

네트워크공부 3일차

📅 Date	2026년 5월 31일
☑ Review Needed	☐
☰ Topics Studied	

5강 네트워크 미시적으로 살펴보기

미시적으로 살펴보는 네트워크

→ 두 대의 컴퓨터가 정보(패킷)을 주고받는 상황에서 발생하는 일

복습

현대 대부분 네트워크는 '패킷'을 주고받는 패킷 교환 네트워크이다.

페이로드(payload) : 전송하려는 데이터

헤더, 트레일러 : 부가 정보 또는 제어정보 (IP 주소, MAC 주소)

택배로 책을 보내는 예시

1. 선물할 책(페이로드)을 택배 상자에 넣기
2. 배송 주소 등 택배 기사가 읽을 메시지(헤더)를 작성하고 첨부
3. 택배 기사(네트워크 장비)를 통해 발송

→ 택배를 올바르게 주고 받으려면 **언어**가 통해야한다.

- '나'와 '영수'가 이해하는 언어
- '나'와 '택배 기사'가 이해하는 언어
- '택배 기사'와 '택배 기사'가 이해하는 언어

네트워크 세상의 언어, 프로토콜(protocol)

- 프로토콜 : 노드 간에 정보를 올바르게 주고받기 위해 합의된 규칙이나 방법 (네트워크 세상의 언어)

| IP는 패킷을 수신지까지 전달하기 위해 사용되는 프로토콜이다.

| HTTPS는 HTTP에 비해 보안상 더 안전한 프로토콜이다.

→ 모든 프로토콜에는 **목적**과 **특징**이 있다.

프로토콜을 공부할 때 목적과 특징을 기준으로 암기하고 이해하면 좋다!

목적에 맞는 정보가 헤더에 있어야 하기 때문에 프로토콜에 따라 패킷의 헤더가 달라질 수 있다.

6강. 네트워크 미시적으로 살펴보기2

영수에게 선물할 책을 택배로 보내는 과정

1. 선물할 책을 준비한다.
2. 책이 상하지 않도록 책을 포장
3. 포장된 책을 택배 상자에 담기
4. 택배 상자를 밀봉
5. 택배 기사가 확인할 메시지를 택배 상자에 붙임
6. 택배 상자를 택배 기사에게 전달

→ 택배의 송수신 과정은 서로 반대이다.

네트워크를 통해 송수신 하는 과정

- 정형화된 여러 단계가 있다.
- **이 단계는 계층적으로 표현 가능하다.**

네트워크 참조 모델 : 통신이 이루어지는 과정을 계층으로 나눔

통신 과정을 계층적으로 나눈 이유

1. 네트워크 구성과 설계가 용이
2. 네트워크 문제 진단과 해결이 용이

대표적인 네트워크 참조 모델

- OSI 7계층
- TCP/IP 4계층

OSI 7계층

- 국제 표준화 기구인 ISO에서 만든 네트워크 참조 모델
1. 물리 계층(physical layer) : OSI 최하단, 1과 0으로 표현되는 **비트** 신호를 주고받는 계층
 2. 데이터 링크 계층(data link layer) : 네트워크 내 주변 장치 간의 정보를 올바르게 주고받기 위한 계층
 3. 네트워크 계층(network layer) : 메시지를 (다른 네트워크에 속한) 수신지까지 전달하는 계층 (LAN 간의 통신을 할 수 있게 하는 기능들이 많이 포함되어 있음)
 4. 전송 계층 (transport layer) : 신뢰성 있고 안정성 있는 전송을 해야 할 때 필요한 계층
 5. 세션 계층 (session layer) : 세션(통신을 주고받는 호스트의 응용 프로그램 간 연결 상태)을 관리
 6. 표현 계층 (presentation layer) : 문자를 컴퓨터가 이해할 수 있는 코드로 변환하거나, 압축, 암호화
 7. 응용 계층 (application layer) : 사용자가 및 사용자가 이용하는 응용 프로그램에 다양한 네트워크 서비스

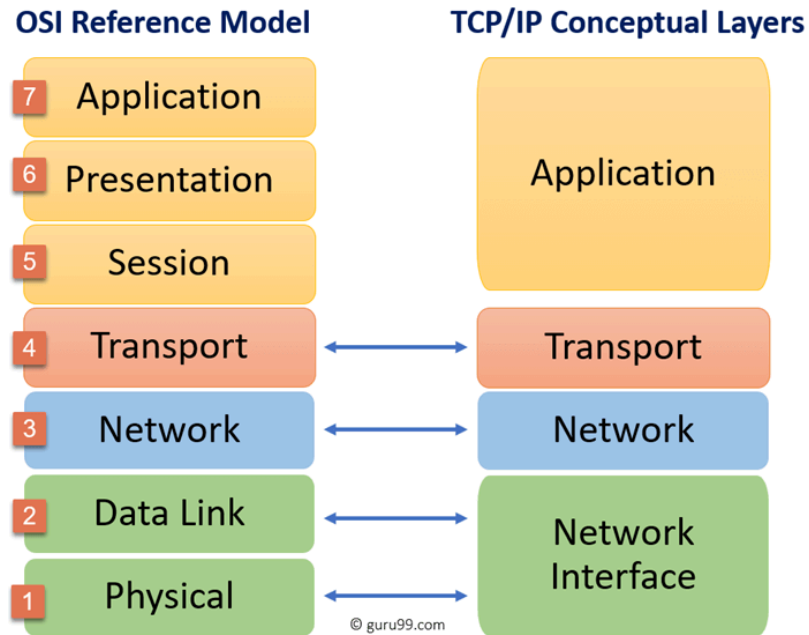
TCP/IP 모델

- TCP/IP 4계층
 - 인터넷 프로토콜 스위트
 - TCP/IP 프로토콜 스택
1. 네트워크 액세스 계층 : (링크 계층, 네트워크 인터페이스 계층) OSI 모델의 데이터 링크 계층과 유사
 2. 인터넷 계층 : 네트워크 계층과 유사

3. 전송 계층 : 전송 계층과 유사

4. 응용 계층 : 세션+표현+응용 계층과 유사

TCP/IP 모델에서는 OSI 7계층의 물리 계층이 없다는 견해가 지배적이다.



7강. 네트워크를 미시적으로 살펴보기3

송신 과정에서 캡슐화, 수신 과정에서 역캡슐화

- 캡슐화 : 계층별 프로토콜의 목적과 특징에 부합하는 헤더 추가(높은 계층 → 낮은 계층)
윗 단계의 헤더 + 페이로드는 해당 단계의 페이로드가 됨
데이터 링크 계층에서는 트레일러 추가
- 역캡슐화 : 계층 별 프로토콜의 목적과 특징에 부합하는 헤더 제거 (낮은 계층 → 높은 계층)

PDU (Protocol Data Unit)

- 각 계층에서 송수신되는 메시지의 단위

- 현재 계층의 PDU = 상위 계층 데이터 + 현재 계층의 프로토콜 헤더

프로토콜 별 PDU

- 응용 계층 (세표응) : 데이터
- 전송 계층 : 세그먼트, 데이터그램
- 네트워크 계층 : 패킷
- 데이터 링크 : 프레임
- 물리 계층 : 프레임

